

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում
Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ
Կուրս՝ 2-րդ
Ուսանողուհի՝ Վերա Կիրակոսյան
Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Ֆիլմերի վարկանիշ

Աշխատանքի նպատակ–Ծանոթանալ կառուցվածքների, կառուցվածքների զանգվածների, ցուցիչների և ֆունկցիաներին փոխանցման եղանակների կիրառմանը: Ձարգացնել կառուցվածքային տվյալների մուտքագրման, մշակման, որոնման և դասակարգման հմտությունները:

Խնդրի պահանջ–Movie կառուցվածքում պահել վերնագիր, ժանր, տարեթիվ և 5 գնահատական: Հաշվել միջին վարկանիշը, որոնել ժանրով, դասակարգել ըստ վարկանիշի նվազման կարգով և արտածել այն ֆիլմերը, որոնք նոր են 2018 թվականից և ունեն ամենավազ 8 միջին:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում– Սահմանվել է առանձին Movie struct տիպ՝ իմաստավոր անգլերեն դաշտերի անուններով:

- Մուտքագրումը, հաշվարկը, որոնումը, դասակարգումը և արտածումը կազմակերպվել են առանձին ֆունկցիաներով:
- Ընթերցող ֆունկցիաներում կիրառվել են const հղումներ կամ const զանգվածներ, իսկ փոփոխող ֆունկցիայում՝ զանգված:
- Ստուգվում են ֆիլմերի քանակի, տարվա և գնահատականների թույլատրելի սահմանները:
- Դասակարգման ժամանակ փոխանակվում է ամբողջ Movie կառուցվածքային տարրը:
 - Արտածումը կատարվում է ընթերցման վերնագրերով:

Տեսական մաս–Ծրագրում օգտագործվում է Movie կառուցվածքը, որը միավորում է ֆիլմի վերնագիրը, ժանրը, թողարկման տարին և հինգ գնահատականները: Միջին վարկանիշը հաշվվում է հինգ գնահատականների գումարը 5-ի բաժանելով: Որոնման համար համեմատվում է ֆիլմի ժանրը որոնվող ժանրի հետ: Դասակարգման ժամանակ ֆիլմերը դասավորվում են միջին վարկանիշի նվազման կարգով՝ փոխանակելով ամբողջ կառուցվածքային տարրերը:

Առաջադրանք–Ստեղծել ծրագիր, որը կպահպանի ֆիլմերի տվյալները կառուցվածքների զանգվածում, կհաշվի միջին վարկանիշները, կկատարի որոնում ըստ ժանրի, կդասակարգի ֆիլմերը ըստ միջին վարկանիշի նվազման կարգով և կարտածի 2018 թվականից նոր ու ամենավազ 8 միջին վարկանիշ ունեցող ֆիլմերը:

```

#include <iostream>
using namespace std;
struct Movie {
    string title, genre;
    int year;
    double r[5]; }
double avg(Movie m) {
    double s = 0;
    for (double x : m.r) s += x;
    return s / 5; }
void input(Movie &m) {
    cin >> m.title >> m.genre >> m.year;
    for (double &x : m.r) {
        cin >> x;
        while (x < 0 || x > 10) cin >> x;
    } }
void sort(Movie a[], int n) {
    for (int i=0;i<n-1;i++)
        for (int j=i+1;j<n;j++)
            if (avg(a[i]) < avg(a[j]))
                swap(a[i],a[j]);
}
void search(Movie a[], int n, string g) {
    for (int i=0;i<n;i++)
        if (a[i].genre == g) cout << a[i].title << '\n';
}
int main() {
    Movie a[100];
    int n;
    cin >> n;
    for (int i=0;i<n;i++) input(a[i]);
    string g;
    cin >> g;
    search(a,n,g);
    sort(a,n);
    cout << "New:\n";
    for (int i=0;i<n;i++)
        if (a[i].year>2018 && avg(a[i])>=8)
            cout << a[i].title << '\n';
}

```

Արդյունք

Որո՞նման արդյունքում արտածվում են Sci-Fi ժանրի ֆիլմերը:

Այնուհետև ֆիլմերը դասակարգվում են ըստ միջին վարկանիշի նվազման կարգով: Վերջում արտածվում են 2018 թվականից նոր և առնվազն 8 միջին վարկանիշ ունեցող ֆիլմերը:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված, ֆունկցիաներ, const հղումներ և կառուցվածքային տարրերի փոխանակում: Իրականացվել են ֆիլմերի տվյալների մուտքագրում, միջին վարկանիշի հաշվարկ, որոնում ըստ ժանրի, դասակարգում և պահանջված ամփոփ արդյունքի արտածում: